

**Baccalauréat Sciences Économiques****Session : Rattrapage** juillet 2022**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Économiques**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **2 heures****INSTRUCTIONS GÉNÉRALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

**COMPOSANTES DU SUJET***Ce sujet comporte 3 exercices :*

- Exercice 1 : **Suites numériques** ..... 4.5 points
- Exercice 2 : **Étude d'une fonction numérique et calcul intégral** ..... 11 points
- Exercice 3 : **Calcul des probabilités** ..... 4.5 points

**Exercice 1 : (4.5 pts)**

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par :  $u_0 = \frac{1}{2}$  et  $u_{n+1} = \frac{3u_n}{2u_n + 1}$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ .

1 - Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .

2 - a) Montrer par récurrence que pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$  :  $u_n > 0$ .

b) Montrer par récurrence que pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$  :  $u_n < 1$ .

3 - a) Montrer que pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$  :  $u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n(1 - u_n)}{2u_n + 1}$ .

b) En déduire que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite croissante.

c) Déduire de ce qui précède que la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est convergente.

4 - On pose pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$  :  $v_n = \frac{1}{u_n} - 1$

a) Calculer  $v_0$ .

b) Montrer que  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite géométrique de raison  $\frac{1}{3}$ .

c) Exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$ .

5 - a) Montrer que pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$  :  $u_n = \frac{1}{v_n + 1}$ .

b) En déduire de ce qui précède que pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$  :  $u_n = \frac{1}{\left(\frac{1}{3}\right)^n + 1}$ .

c) Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .

**Exercice 2 : ( 11 points )**

Partie 1 : On considère la fonction numérique  $g$  de la variable réelle  $x$  définie sur  $]0; +\infty[$  par :

$$g(x) = x^2 + 2 - 2 \ln(x)$$

1 - Montrer que  $g'(x) = 2 \left( \frac{x^2 - 1}{x} \right)$ .

2 - En déduire  $g$  est strictement décroissante sur  $]0; 1]$  et strictement croissante sur  $[1; +\infty[$ .

3 - a) Calculer  $g(1)$ .

b) Dresser le tableau de variations de  $g$ . (Le calcul des limites aux bornes n'est pas demandé)

c) En déduire que  $g(x) \geq 3$  pour tout  $x$  de  $]0; +\infty[$ .

Partie 2 : On considère la fonction numérique  $f$  de la variable réelle  $x$  définie sur  $]0; +\infty[$  par :

$$f(x) = x + 1 + \frac{2 \ln(x)}{x}$$

Et soit  $(\mathcal{C}_f)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1 - Calculer  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$  et donner une interprétation géométrique du résultat.

2 - a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

b) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x + 1))$ .

c) Donner une interprétation géométrique du résultat.

1 pt

3 - a) Montrer que  $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$  pour tout  $x$  de  $]0; +\infty[$ .

0,5 pt

b) Dédire que  $f$  est strictement croissante sur  $]0; +\infty[$ .

0.5 pt

c) Dresser le tableau de variations de  $f$ .

1 pt

4 - a) Montrer que  $f''(x) = \frac{2}{x^3}(-3 + 2\ln(x))$  pour tout  $x$  de  $]0; +\infty[$ .

1 pt

b) En déduire que la courbe  $(\mathcal{C}_f)$  admet un point d'inflexion d'abscisse  $e\sqrt{e}$ .

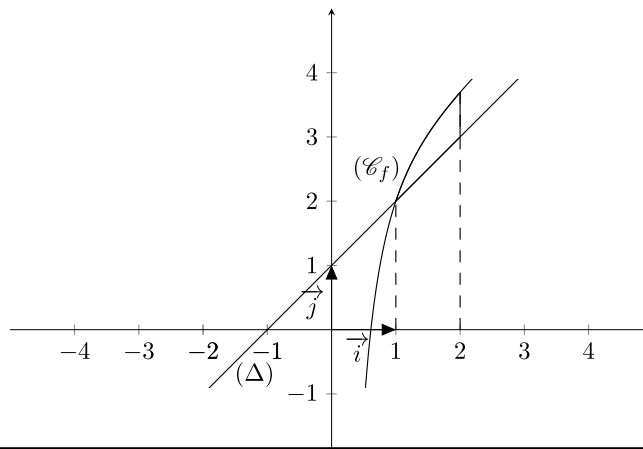
5 - Dans la figure ci-dessous  $(\mathcal{C}_f)$  est la courbe représentative de  $f$  et  $(\Delta)$  la droite d'équation  $y = x + 1$  dans le repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1 pt

a) Montrer que :  $\int_1^2 \frac{\ln(x)}{x} dx = \frac{1}{2}(\ln(2))^2$

0.75 pt

b) En déduire l'aire de la partie hachurée.



### Exercice 3 : (4.5 points) (On donnera les résultats sous forme de fraction)

Une urne contient six jetons rouges portant les numéros 1, 2, 2, 2, 3, 3 et quatre jetons verts portant les numéros 2, 2, 2, 3 (Toutes les jetons sont indiscernables au toucher).

On tire simultanément au hasard trois jetons de l'urne.

On considère les événements suivants :

A : « Les jetons tirés portent le même numéro »

B : « Les jetons tirés sont de même couleur »

0.5 pt

1 - Montrer que le nombre de tirages possible est égal à 120.

0.75 pt

2 - a) Montrer que  $p(A) = \frac{7}{40}$ .

0.75 pt

b) Calculer  $p(B)$ .

1 pt

c) Calculer la probabilité de tirer trois jetons de même couleur sachant qu'ils portent le même numéro.

0.5 pt

d) Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier la réponse.

1 pt

3 - Soit  $X$  la variable aléatoire qui correspond au nombre de couleurs obtenues à chaque tirage. Calculer  $p(X = 1)$  et  $p(X = 2)$ .